

从高等代数角度看待点线距离

前言

试着从高等代数的角度解释看看为什么点线距离公式分子是直接代入
核心还是找直线方程与点线距离的相同表示

Contents

从高等代数角度看待点线距离

环境建立

点到线的距离

基础推导

不喜欢用模长表示！？

环境建立

首先，投影可以看作线性映射，所以我们先证明一个引理

引理1

将一个二维向量 $\vec{v}$ 投影到单位向量 $\vec{n} = (a, b)$ 上，可以视为将 $\mathbb{R}^2$ 映射到 $\mathbb{R}$ ，映射矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix}$$

证明：不妨设向量 $\vec{v}$ 为 (x, y)

令 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ ，由 $\vec{n}$ 是单位向量得 $|\vec{n}| = 1$

$$A\vec{v} = \left(\frac{\vec{n} \cdot \vec{v}}{|\vec{n}|^2} \right) \vec{n} = (\vec{n} \cdot \vec{v}) \vec{n} = (ax + by)(a, b)$$

则有

$$\begin{pmatrix} a^2x + aby \\ abx + b^2y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

解得

$$A = \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix}$$

注：为什么只考虑 $\vec{n}$ 是单位向量？

方便处理！可以见关于高中几何方式推导点线距的笔记，过程中可以看出，方程整体除以法向量的模长是可以将法向量单位化的！

其次，该映射矩阵是对称阵、幂等阵（满足 $A^2 = A$ ）

引理2

映射矩阵是对称阵

证明：

$$A^T = \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix} = A$$

引理3

映射矩阵是幂等阵（满足 $A^2 = A$ ）

证明：

由 $\vec{n}$ 是单位向量可得 $a^2 + b^2 = 1$

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^4 + a^2b^2 & a^3b + ab^3 \\ a^3b + ab^3 & a^2b^2 + b^4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a^2(a^2 + b^2) & ab(a^2 + b^2) \\ ab(a^2 + b^2) & b^2(a^2 + b^2) \end{bmatrix} = (a^2 + b^2) \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix} = (a^2 + b^2)A = A \end{aligned}$$

点到线的距离

基础推导

设平面直角坐标系原点 O ，直线的单位法向量 $\vec{n} = (a, b)$ ，投影矩阵 $A = \begin{bmatrix} a^2 & ab \\ ab & b^2 \end{bmatrix}$ ，记投影映射为 φ ，直线上一点 $\vec{P} = (x_0, y_0)$ ，线上另一点 $\vec{Q} = (x, y)$ ， $\vec{p} = \vec{OP}$ ， $\vec{q} = \vec{OQ}$ ， $\vec{v} = \vec{PQ} = \vec{q} - \vec{p}$ 由高中几何方式推导点线距的笔记可得直线的方程为

$$A\vec{p} = A\vec{q}$$

证明不难，作个图就看出来的，证明过程可以参考上述笔记。

此时移向可得

$$A(\vec{q} - \vec{p}) = A\vec{v} = \vec{0}$$

即直线为 φ 的核子空间 $\text{Ker}\varphi$ 的一个平移（ $\vec{q} = \vec{p} + \vec{v}$ ），核子空间也很好解，可以自行验证。而由作图能直观得到当 Q 为线外一点时， Q 到直线的距离

$$d = |A \cdot \vec{PQ}| = |A\vec{v}|$$

这是与上面直线方程对应的，也是直接带入。

不喜欢用模长表示！？

如果我们不是模长爱好者怎么办？如果最后结果的模长令人反胃怎么办？尝试平方换点积之后与直线方程对不上了怎么办？

我们不妨两边同时做调整！

$$\begin{aligned} A\vec{v} = \vec{0} &\iff |A\vec{v}| = 0 \iff |A\vec{v}|^2 = 0 \iff (A\vec{v})^2 = 0 \\ &\iff (A\vec{v})' \cdot A\vec{v} = 0 \iff \vec{v}' A' A \vec{v} = 0 \iff \vec{v}' (A' A) \vec{v} = 0 \\ &\iff \vec{v}' A^2 \vec{v} = 0 \iff \vec{v}' A \vec{v} = 0 \end{aligned}$$

则直线方程可表示为：

$$\vec{v}' A \vec{v} = 0$$

而距离平方公式可表示为：

$$d^2 = \vec{v}' A \vec{v}$$

本笔记收获

- 训练了矩阵的LaTeX输入
- 发现了 `$$...$$` 不要前后换行，否则会造成空一大行